

Chapitre 3

Le modèle ARCH(q) d'Engle

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation GARCH

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $h_t = 0,08 + 0,2 \times (-2,0)^2 = 0,08 + 0,2 \times 4,0 = 0,08 + 0,8 = 0,88$.
(b) **Oui** : $\omega = 0,08 > 0$ et $\alpha_1 = 0,2 \geq 0$.
(c) $\sigma^2 = 0,08 / (1 - 0,2) = 0,08 / 0,8 = 0,1$.
(d) $h_t / \sigma^2 = 0,88 / 0,1 = 8,8$: la variance conditionnelle du jour est 8,8 fois sa valeur de long terme. Cet écart traduit le fait que le choc de la veille ($-2,0\%$, bien plus grand que la normale) a fait bondir h_t loin au-dessus de σ^2 ; conformément à la forme en écart à la moyenne, elle y reviendra progressivement si les chocs suivants redeviennent ordinaires.

Correction — Exercice 2

- (a) $\sum_i \alpha_i = 0,25 + 0,15 + 0,10 = 0,5 < 1$: la condition de stationnarité **est vérifiée**. $\sigma^2 = 0,06 / (1 - 0,5) = 0,06 / 0,5 = 0,12$.
(b) $\sum_i \alpha_i = 0,40 + 0,35 + 0,30 = 1,05 \geq 1$: la condition de stationnarité **n'est pas vérifiée**.
(c) $\sigma^2 = 0,06 / (1 - 1,05) = 0,06 / (-0,05) = -1,2$. Ce résultat est économiquement absurde car une variance ne peut jamais être négative : le calcul formel révèle que, lorsque $\sum_i \alpha_i \geq 1$, il n'existe tout simplement **pas** de variance inconditionnelle finie — chaque choc est amplifié plutôt qu'amorti, et le processus n'est plus stationnaire.
(d) Il s'agit de la condition $|\alpha| < 1$ pour la stationnarité d'un **AR(1)** $y_t = \theta + \alpha y_{t-1} + u_t$, rencontrée dans le cours de modélisation ARMA.

Correction — Exercice 3

- (a) $h_t - \sigma^2 = 0,88 - 0,1 = 0,78$.
(b) $\alpha_1(\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2) = 0,2 \times (4,0 - 0,1) = 0,2 \times 3,9 = 0,78$.
(c) **Oui**, les deux quantités coïncident exactement ($0,78 = 0,78$), ce qui vérifie numériquement l'identité algébrique $h_t - \sigma^2 = \alpha_1(\varepsilon_{t-1}^2 - \sigma^2)$ annoncée par le chapitre.
(d) C'est la **variance conditionnelle** h_t qui oscille autour de sa moyenne de long terme σ^2 au gré de l'ampleur des chocs récents ; le **niveau** des rentabilités r_t , lui, n'est régi par aucun mécanisme de rappel de ce type dans ce modèle — seule l'ampleur des variations revient vers la normale, pas leur signe ni leur direction.

2 Exercice cumulatif (chapitre 3, chapitre 2, chapitre 1 et introduction)

Correction — Exercice 4

- (a) **Positivité** : $h_t = 0,08 + 0,2 \varepsilon_{t-1}^2 \geq 0,08 > 0$ pour toute réalisation, puisque $\omega > 0$, $\alpha_1 \geq 0$ et $\varepsilon_{t-1}^2 \geq 0$.
Mesurabilité : h_t ne dépend que de ε_{t-1} , connu à la date $t - 1$, donc Ω_{t-1} -mesurable. **Persistance** : un choc élève h_t dès la période suivante (via $\alpha_1 > 0$), même si (voir (d)) cette persistance ne dure ici qu'une période. **Stationnarité** : $\alpha_1 = 0,2 < 1$, donc $E(h_t)$ est finie et constante.
(b) $\sigma^2 = \omega / (1 - \alpha_1) = 0,1$, valeur identique à celle obtenue par la relation générale $\sigma^2 = E(h_t)$ du chapitre 2 : les deux formules coïncident, la première n'étant que la version spécifique à l'ARCH(1) de la seconde.
(c) Puisque $\sigma^2 = E(h_t)$, la loi inconditionnelle de r_t est une moyenne (un « mélange ») de lois conditionnelles gaussiennes de variances h_t différentes selon les jours (ici, h_t varie mécaniquement avec ε_{t-1}^2). Même si, à variance h_t fixée, z_t est gaussien chaque jour, le mélange de ces régimes de variance différente — exactement le mécanisme identifié au chapitre 1 — produit un kurtosis inconditionnel supérieur à 3, sans qu'aucune hypothèse de non-gaussianité n'ait été nécessaire.
(d) **Non**, ce ne sont pas des violations du cahier des charges : la mémoire trop courte (fait 4) est une insuffisance de **persistance quantitative** (la persistance existe, mais s'éteint trop vite, en q périodes,

pour reproduire une ACF qui décroît sur vingt retards) et non une violation de l'exigence qualitative de persistance; la symétrie (fait 5) découle du choix de ε_{t-1}^2 et ne viole aucune des quatre exigences (positivité, mesurabilité, persistance, stationnarité restent toutes satisfaites) — c'est une limite de **richesse** du modèle, pas un défaut de conformité au cadre du chapitre 2.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\sigma^2 = 0,08 / (1 - 0,2) = 0,1$ (point de pourcentage au carré).
- (b) $h_t = 0,08 + 0,2 \times (-2,0)^2 = 0,88$.
- (c) $h_t / \sigma^2 = 8,8$ fois la variance de long terme.
- (d) Une banque centrale qui viendrait d'observer une surprise d'inflation de cette ampleur devrait s'attendre à une incertitude sur l'inflation du mois suivant presque neuf fois supérieure à son niveau habituel : ses intervalles de prévision doivent s'élargir fortement juste après un tel choc, même si sa prévision ponctuelle de l'inflation elle-même (l'équation de moyenne) n'a pas de raison de changer — c'est exactement le type de résultat que l'article original d'Engle (1982) cherchait à quantifier pour l'inflation britannique.

Correction — Exercice 6

- (a) Il faudrait, en théorie, un ordre $q = 20$ au minimum, pour que le modèle intègre explicitement les vingt retards sur lesquels l'ACF des carrés reste significative.
- (b) Il faudrait estimer 20 paramètres $\alpha_1, \dots, \alpha_{20}$ (en plus de ω), tous contraints à être positifs et à vérifier collectivement $\sum_i \alpha_i < 1$.
- (c) Parce qu'estimer autant de paramètres contraints simultanément, sur un même échantillon, conduit à des estimations individuellement imprécises (mal identifiées) — c'est le même problème de parcimonie déjà rencontré avec les modèles AR/MA d'ordre élevé dans le cours de modélisation ARMA.
- (d) Ce chapitre annonce le modèle **GARCH** de Bollerslev (1986, chapitre 6), qui ajoute à l'équation le passé de h_t elle-même : deux paramètres seulement (α_1 et le nouveau coefficient sur h_{t-1}) suffisent alors à capturer une mémoire aussi longue que celle qui exigeait vingt paramètres α_i dans l'ARCH pur.